# AToMiQA

**A**

**To**ol for

**Mi**crodosimetr

ic

**Q**uality

**A**ssurance



Anna Bianchi
INFN - LNL

19 Novembre 2024

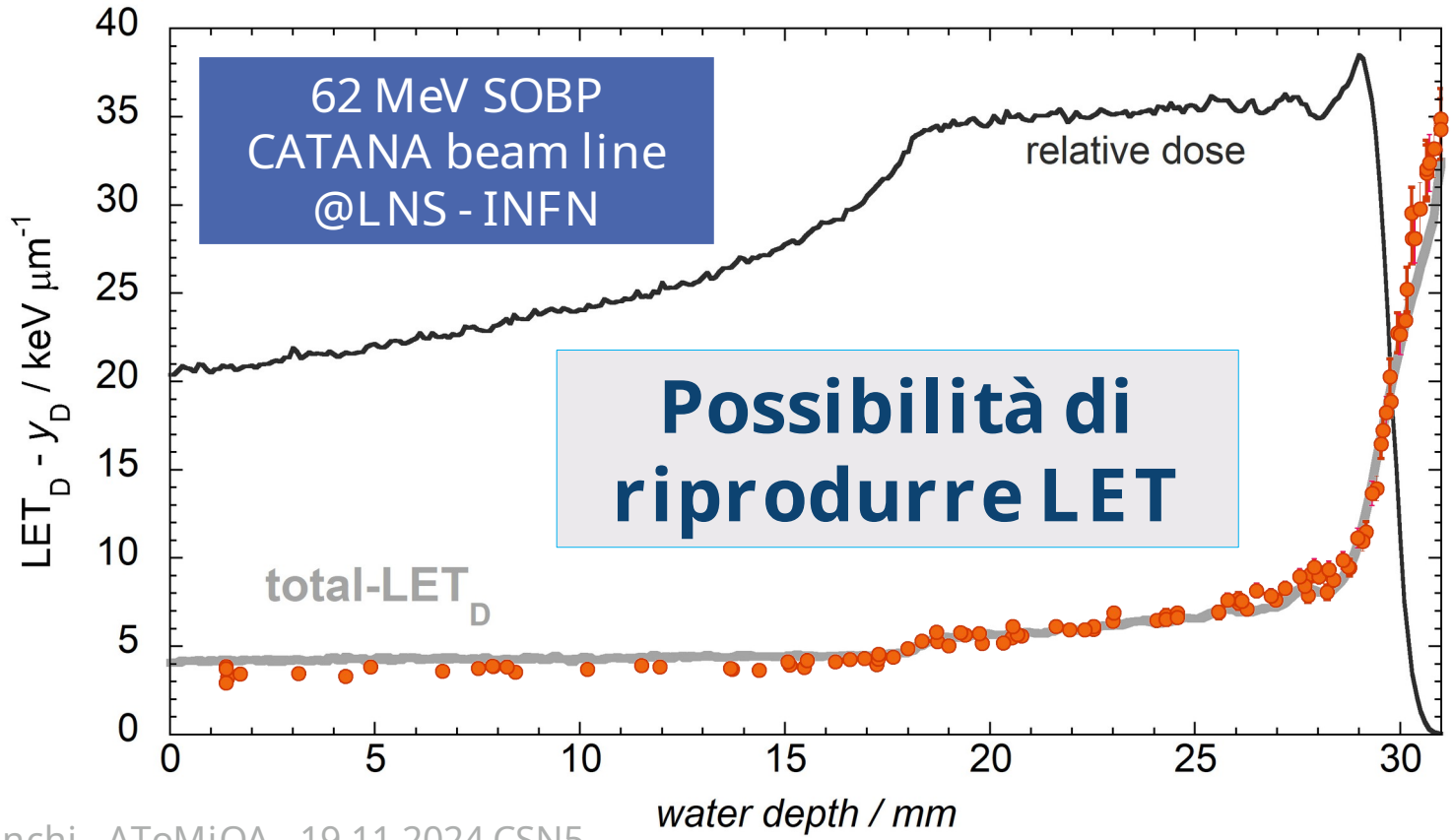
# Stato dell’arte

# Microdosimetria in clinica - LET

Volume 23 • Number 1 • 2023

Journal of the ICRU

✓ When the mean number of charged particles, including delta rays originating outside the site, interacting with the volume of interest is small, the stochastic nature of the radiation interactions should be considered. Such a situation will arise when the reciprocal of the particle fluence is comparable to or larger than the cross-sectional area of the volume of interest. In mixed radiation fields the fluence of the higher LET components should be considered.

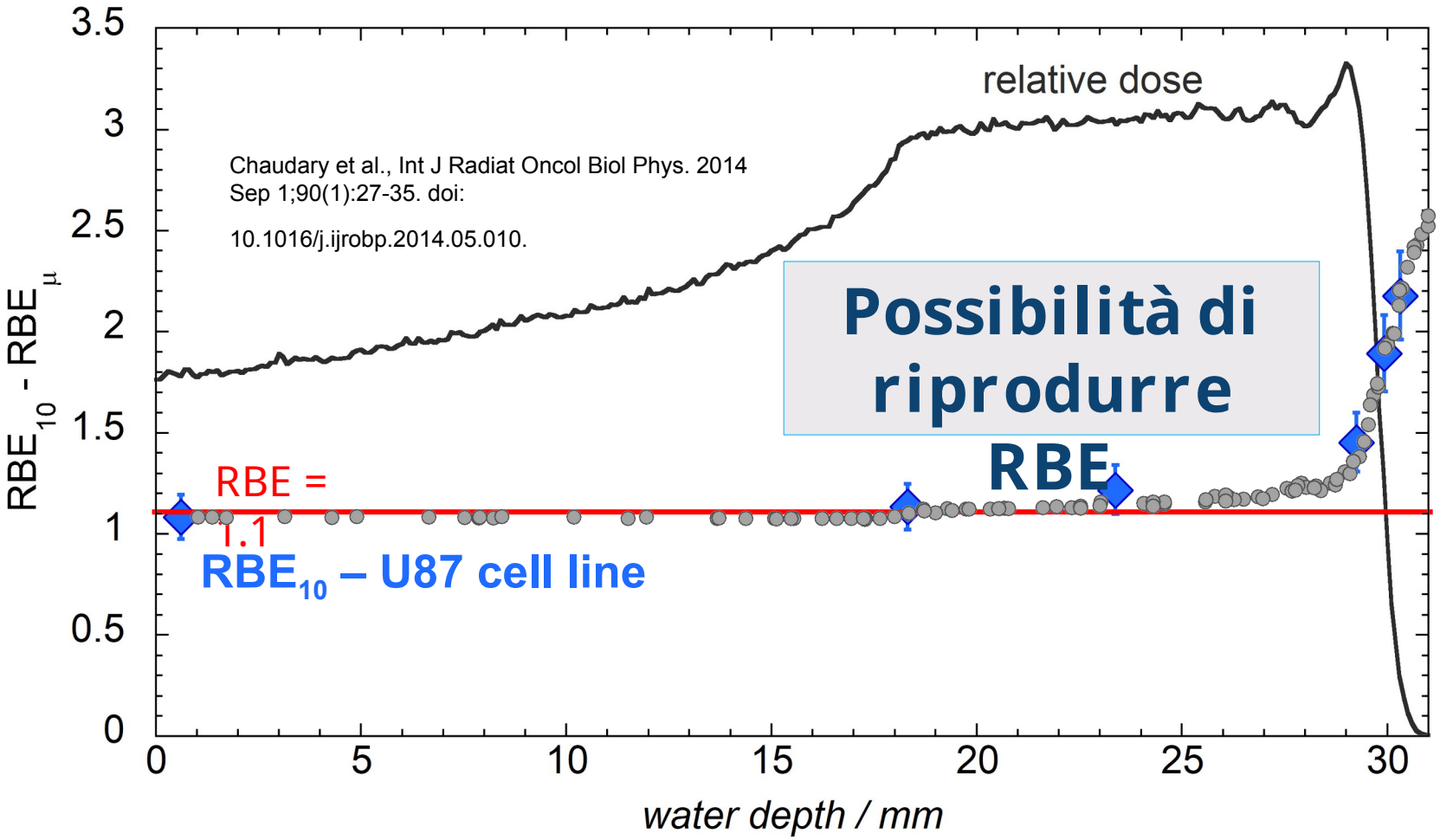



journals.sagepub.com/home/cru
ISSN: 1473-6691
INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS AND MEASUREMENTS

**TPS con qualità di radiazione - RQ (RBE-LET)**

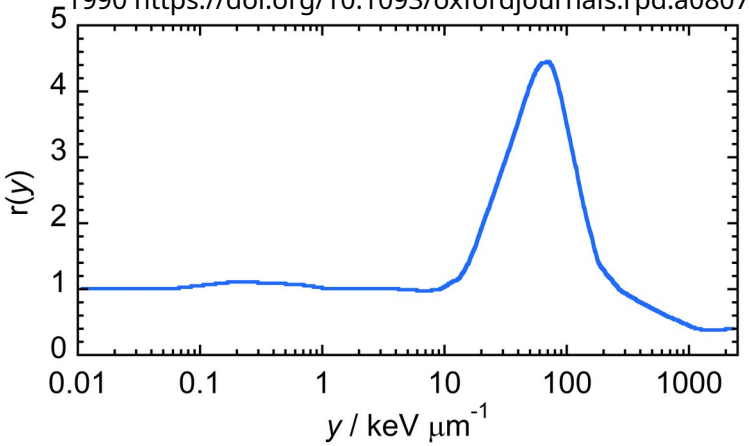
# Microdosimetria in clinica - RBE

62 MeV SOBP
CATANA beam line @LNS - INFN




**Possibilità di riprodurre RBE**

Pihet et al., Radiat Prot Dos, Vol.31(1-4), 1990 https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.rpd.a080709




**Servono strumenti per introdurre nuova QA per la RQ**

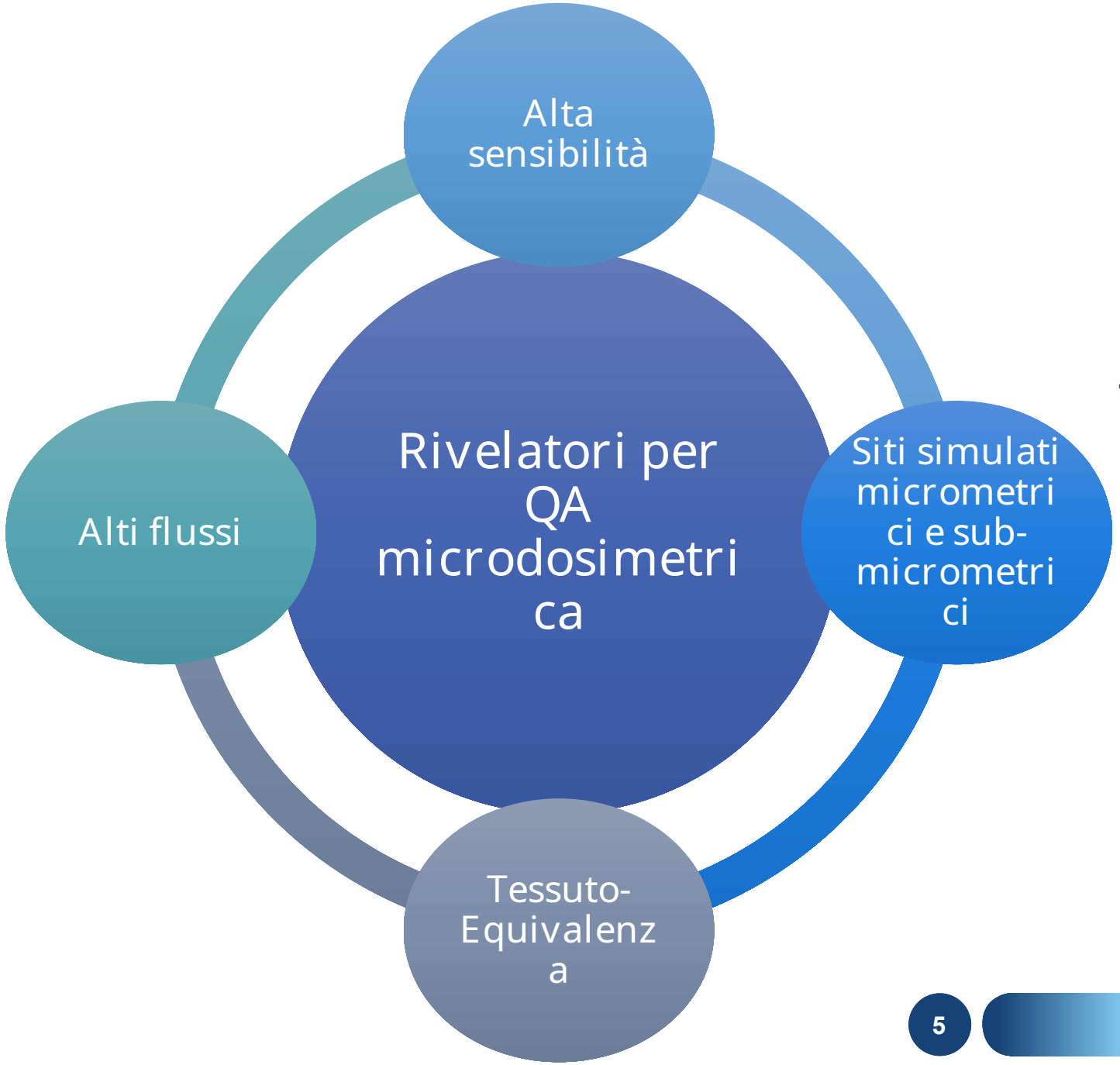
# Rivelatori

## TEPCs

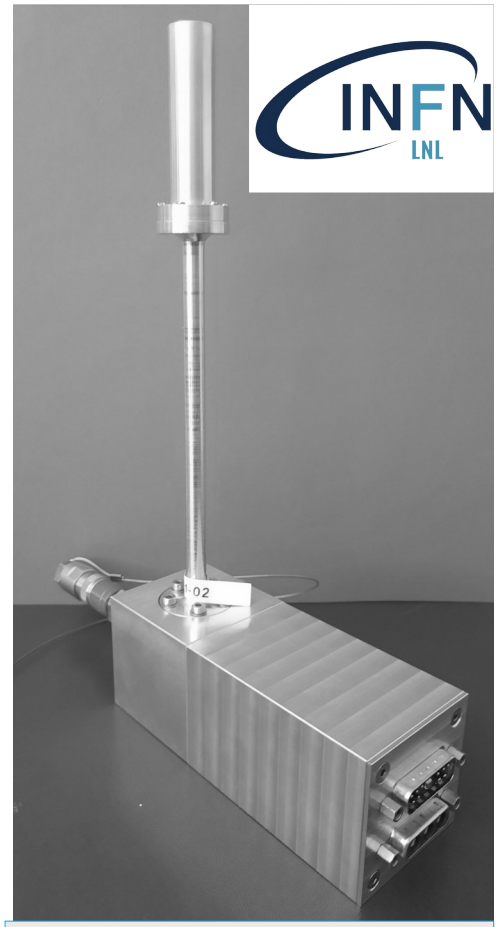
- Alta sensibilità
- Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
- Tessuto-Equivalenza
- Alti flussi (max ~$5 \cdot 10^6$ p $s^{-1}$ $cm^{-2}$)

## SSDs

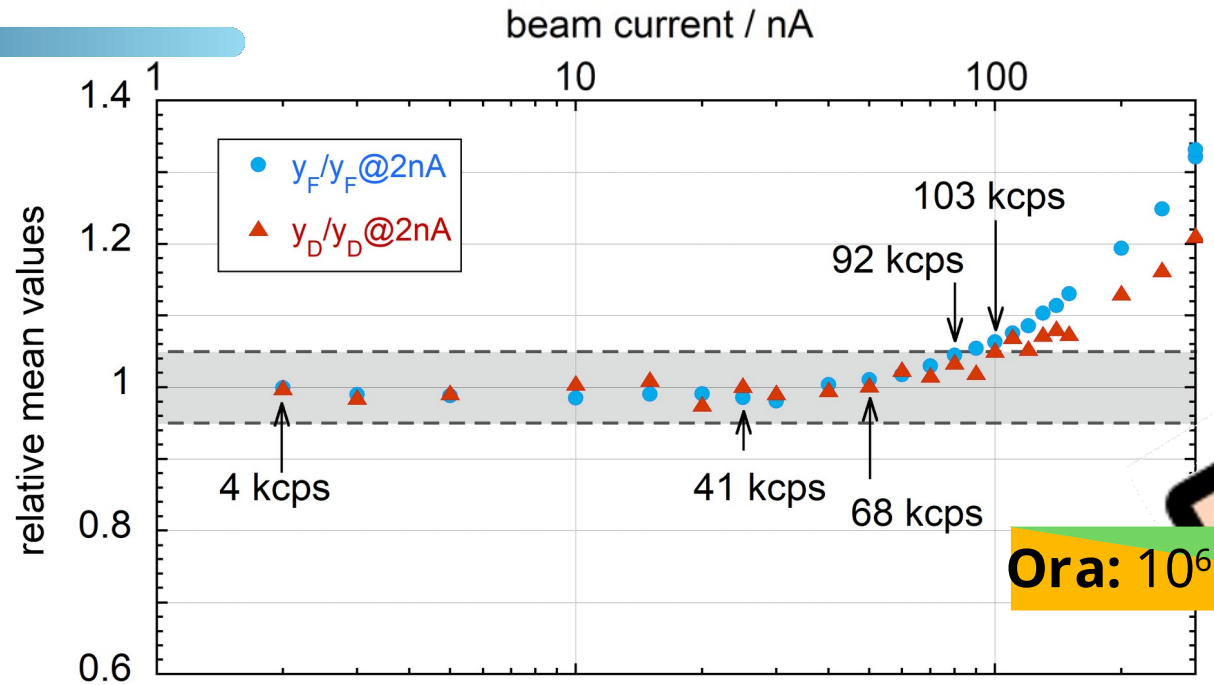
- Alta sensibilità
- Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici
- Tessuto-Equivalenza
- Alti flussi

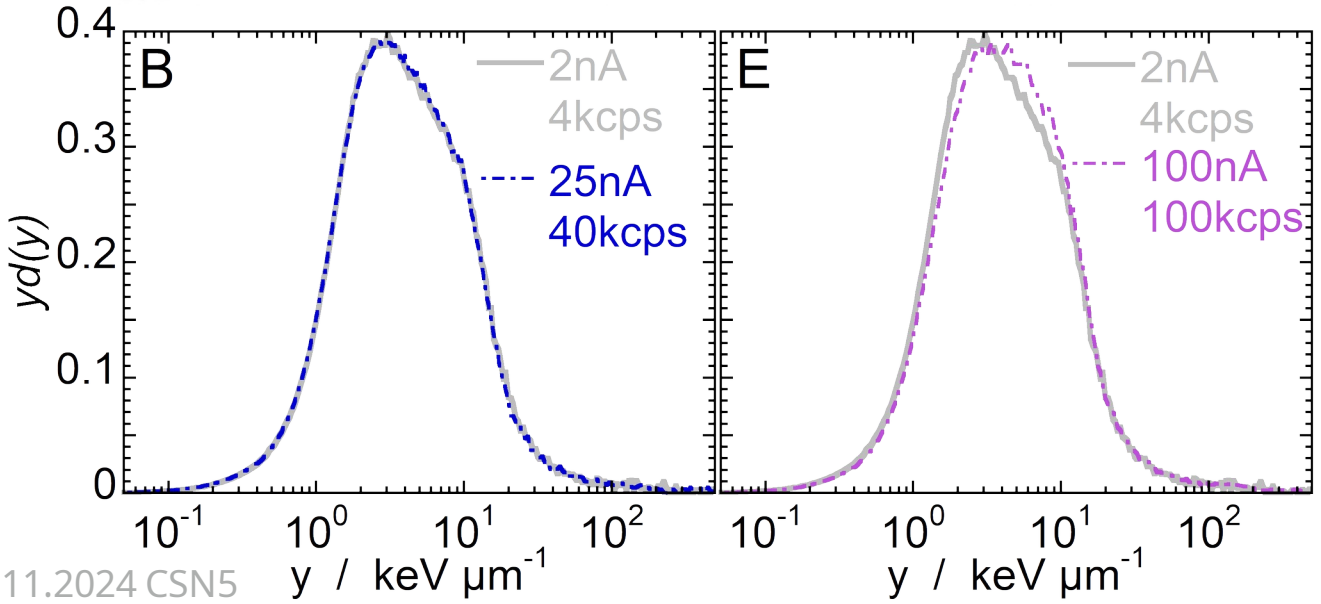


# Mini-TEPC



**0.8 mm³ volume sensibile**




**Clinico**: $10^8$ - $10^9$ p s$^{-1}$ cm$^{-2}$

**Ora:** $10^6$-$10^7$ p s$^{-1}$ cm$^{-2}$





# La varianza-covarianza

# La tecnica della varianza-covarianza

… tecnica sviluppata negli anni ‘70[1]

Strål säkerhets myndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

**Misure di multi-evento ripetute ad intervalli di tempo costante con 2 rivelatori**

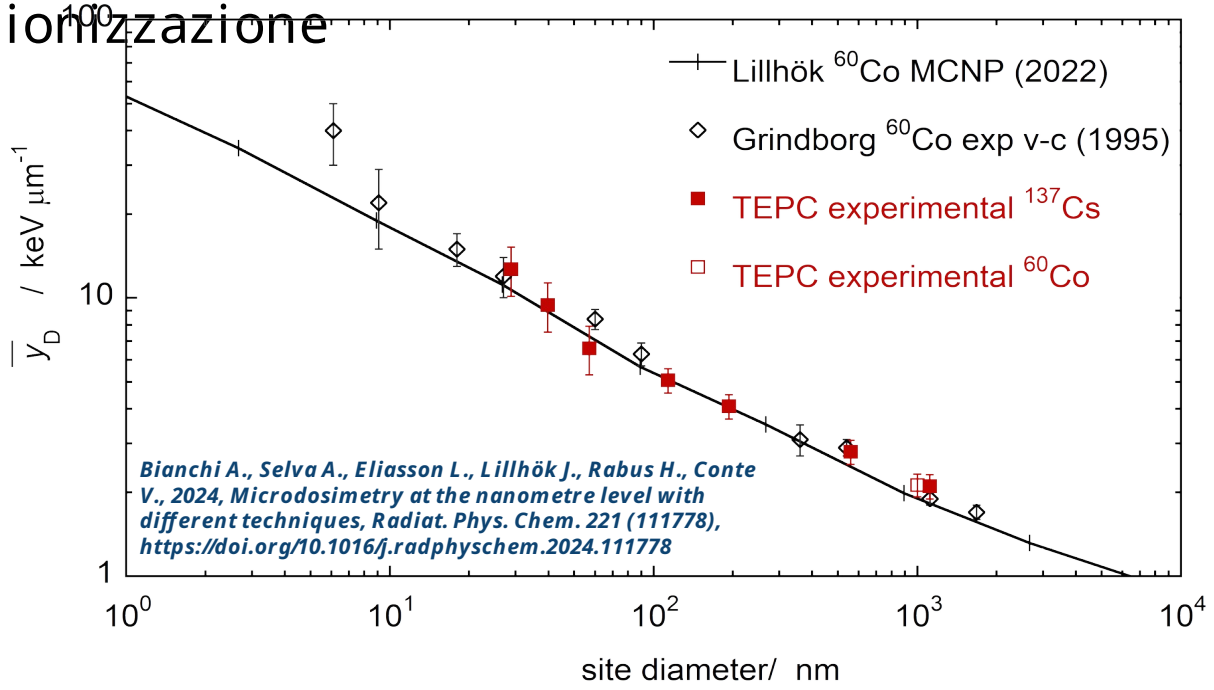
**Singolo-evento**

$$\bar{y}_D = \frac{\bar{\varepsilon}}{\bar{l}}(V_r - C_r)$$

**Multi-evento**

Rivelatori di riferimento: camere a ionizzazione

Non misurano spettri microdosimetrici in singolo evento






**Possiamo sfruttare la tecnica per uno strumento clinico combinato?**

[1]Bengtsson LG, 1970, Assessment of dose equivalent from fluctuations of energy deposition. In: Proceedings of the Second Symposium on Microdosimetry, EUR 4452 d-f-e. HG Ebert (ed.) Euratom, Brussels

# AToMiQA

# Obiettivi

**Microdosimetria a gas per correnti cliniche**

Misure a correnti cliniche possibili solo in distal e fall-off

## Metodologia

1. Tecnica varianza-covarianza in adroterapia

Tecnica validata per neutroni e fotoni da sorgente

2. TEPCs (+ singolo evento = intera info spettrale)

Tecnica validata con camere a ionizzazione (solo valori medi)

3. Tecnica varianza-covarianza con un solo rivelatore alla proton terapia

Tecnica varianza-covarianza con un rivelatore* con sorgente gamma



*Eliasson L., et al.., 2024, Radiat Phys Chem, 221 (111779), https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.111779

# Deliverable

**Prototipo di un TEPC e relativa metodologia di misura, per lo studio degli aspetti stocastici dell'interazione radiazione-materia in adroterapia (ai flussi clinici)**



**Singolo-evento (PA in carica)**

**Multi-evento (PA in corrente e integratore a tempi variabili)**

## Impatto e ricadute



**Sistemi avanzati di treatment planning che tengono conto della RQ, e relative procedure di QA**

Journal of the ICRU

ICRU REPORT 98

Stochastic Nature of Radiation Interactions: Microdosimetry

# Work Packages

INFN LNL

- Rivelatori
- Test in campo di radiazione
- Ricerca ottimizzazione condizioni di misura

WP1

INFN MILANO INFN ROMA TRE

WP2

- Sviluppo elettronica
- Design e costruzione sulla base dei parametri ottenuti in indagine WP1

# Cronoprogramma 1° anno

| Task 1° anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP2 – Schede su design esistente | | | M1 | | | | | | | | | |
| WP1 – Sviluppo ed eventuali modifiche 2 TEPCs 4MiCA | | | M2 | | | | | | | | | |
| WP1 – Misure in campi di radiazione | | | | | | | | | | | | M3 |
| WP1 – Calcoli COMSOL/MC | | | | | | | | | | | | M4 |
| WP2 – Progetto e verifica nuova elettronica ottimizzata | | | | | | | | | | | | M5 |
| WP2 – Inizio studi su sistema di acquisizione digitale | | | | | | | | | | | | M6 |

| Milestones 1° anno | Data completamento |
|---|---|
| WP2 – M1: Schede su design esistente | 31.03.2025 |
| WP1 - M2: Sviluppo 2 TEPC | 31.03.2025 |
| WP1 - M3: Misure in campi di radiazione | 31.12.2025 |
| WP1 - M4: Confronto con simulazioni TOPAS | 31.12.2025 |
| WP2 - M5: Progetto e verifica nuova elettronica | 31.12.2025 |

# Mitigazione

WP1 – Sviluppo ed eventuali modifiche 2 TEPCs 4MiCA | M2



2 attualmente in uso ottimizzati per misure in singolo-evento



Non senza interferenze con i progetti esistenti.

Si cercherà la strategia migliore per la riuscita di tutti i progetti (esistenti e AToMiQA)

# Cronoprogramma 2° anno

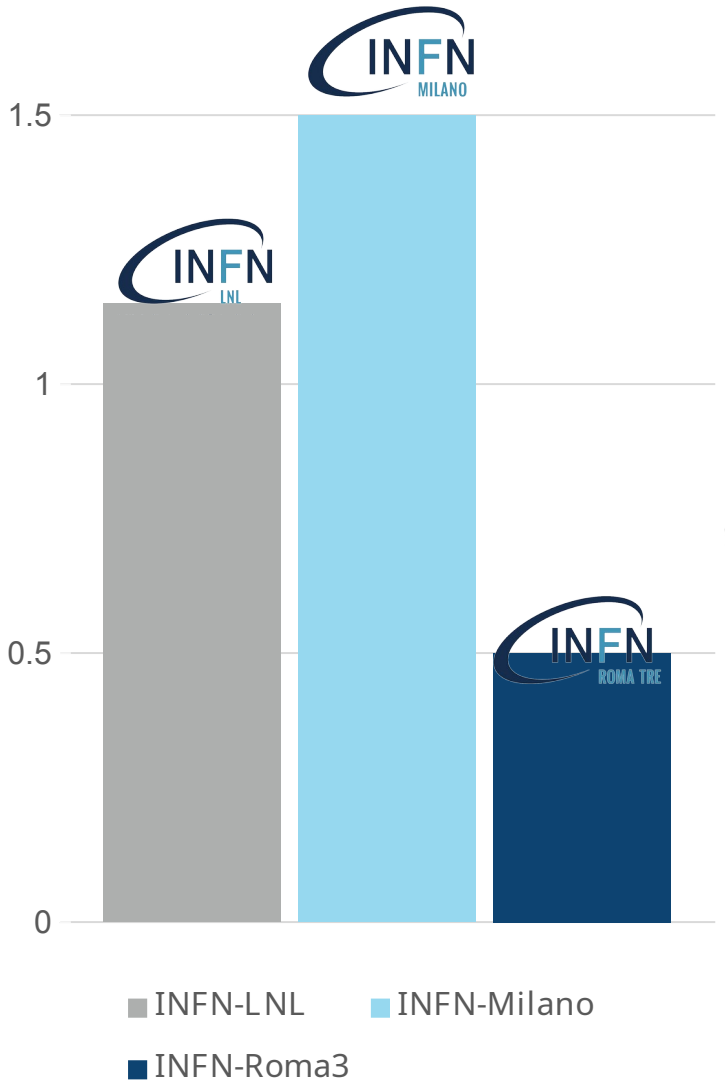
| Task 2° anno | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP1 – Misure IC-TEPC (collaborazione Swedish Radiation Safety Authority) | | | | | | | | | | | | M7 |
| WP2 – Nuova elettronica e test | | | | | M8 | | | | | | | |
| WP1 – Indagine uso di un singolo rivelatore | | | | | | | | | | | | M9 |
| WP1 – Simulazioni MC | | | | | | | | | | | | |
| WP1/2 – Resoconto sull'applicazione della varianza covarianza in adroterapia | | | | | | | | | | | | M10 |

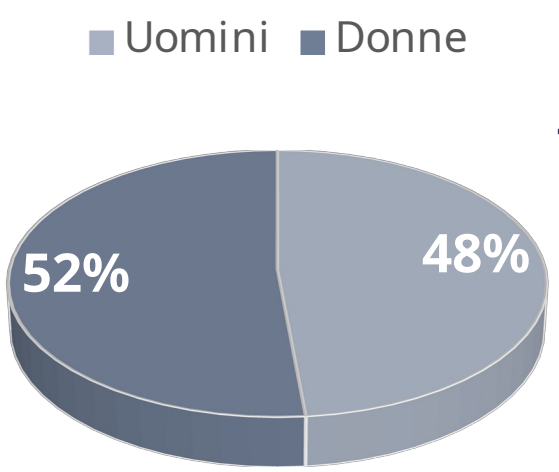
| Milestones 2° anno | Data completamento |
|---|---|
| WP1 – M7: Misure con TEPC-IC | 31.12.2026 |
| WP2 – M8: Nuova scheda per entrambe le modalità e test | 31.05.2026 |
| WP1 – M9: Indagine metodologia a singolo rivelatore | 31.12.2026 |
| WP1/2 - M10: Resoconto su indagine metodologia in adroterapia | 31.12.2026 |

# Anagrafica

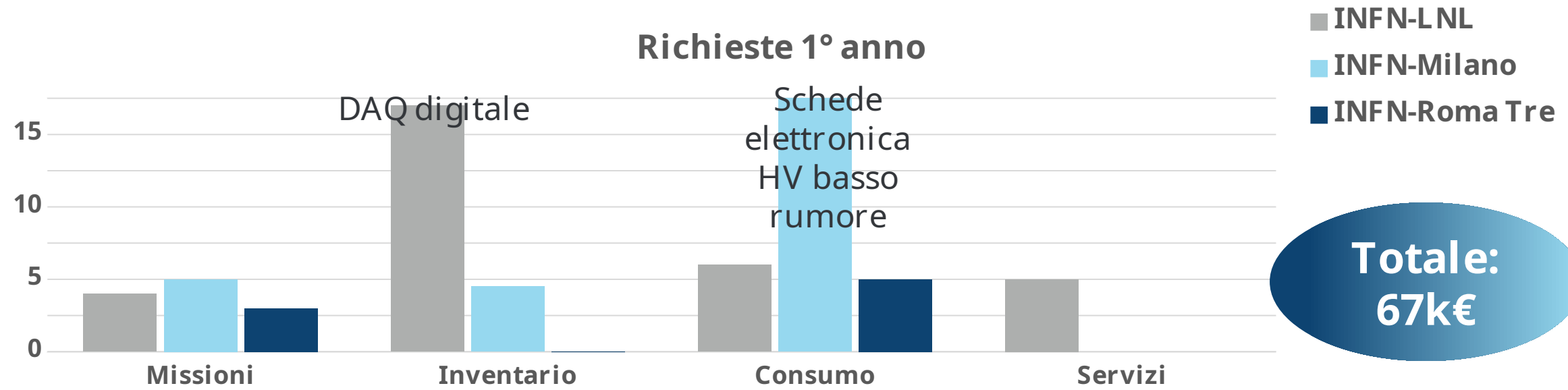
| Nome | Età | Unità | FTE |
|---|---|---|---|
| **Anna Bianchi*** | 31 | INFN-LNL | 0.9 |
| Valeria Conte | 60 | INFN-LNL | 0.4 |
| Alberto Fazzi* | 67 | INFN-Milano | 0.5 |
| Davide Bortot | 37 | INFN-Milano | 0.3 |
| Davide Mazzucconi | 33 | INFN-Milano | 0.5 |
| Stefano Agosteo | 62 | INFN-Milano | 0.2 |
| Andrea Fabbri* | 42 | INFN-Roma Tre | 0.1 |
| Lucrezia Bianchi | 26 | INFN-Roma Tre | 0.4 |
| * Responsabile locale | | **Totale** | **3.3** |

**Età media pesata con FTE: 42.4 anni**

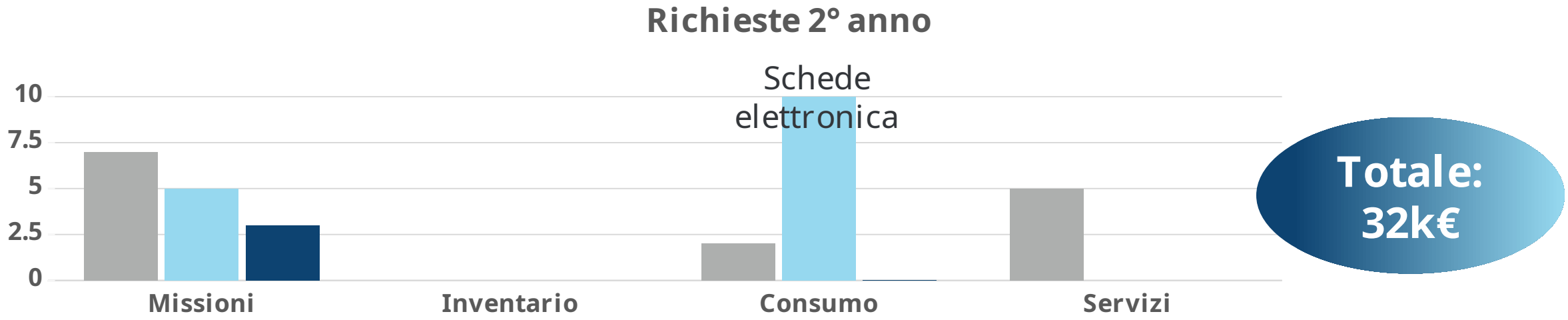


# Richieste finanziarie




**Totale: 67k€**




**Totale: 32k€**

# Giudizio panel pre-selezione

1. This is a **subsequent** step compared **to** the previous **MUSICA** Youth Grant project, won by the same proponent, in which the device was developed and patented.

**MUSICA**

Siti simulati micrometrici e sub-micrometrici

Qual è il sito più significati

**Ricerc**



**AToMiQA**

Alti flussi (max $5 \cdot 10^6$ p $s^{-1}$ $cm^{-2}$)

Possiamo superare questo limite?

**Applicazion**

2. **Staff involvement** is adequate for the planned activities, although a higher number of FTEs could accelerate the results.

# Grazie per l'attenzione!

Anna Bianchi

INFN LNL

INFN MILANO

INFN ROMA TRE

anna.bianchi@lnl.infn.

19 Novembre 2024